

QUIZ 2

ASTHAGINA DELIA P

Analisis Multivariat

1. Apa perbedaan joint distribution, marginal distribution, dan conditional distribution?

Joint Distribution: Menjelaskan perilaku atau distribusi beberapa variabel acak secara bersamaan (misalnya, bagaimana nilai Matematika dan Statistika tersebar Bersama)

Marginal Distribution: Menjelaskan distribusi satu atau sebagian variabel saja dengan mengabaikan atau tanpa mempertimbangkan variabel lainnya

Conditional Distribution: Menjelaskan distribusi suatu variabel ketika informasi atau nilai dari variabel lain sudah diketahui

2. Dalam $X \sim N(\mu, \Sigma)$, apa fungsi μ dan Σ ?

μ (Mean Vector): Berfungsi menentukan pusat atau lokasi dari distribusi (rata-rata lokasi observasi)

Σ (Covariance Matrix): Berfungsi menentukan varians, hubungan (kovarians/korelasi) antarvariabel, serta bentuk, ukuran, dan orientasi dari penyebaran distribusi tersebut.

3. Mengapa covariance = 0 tidak selalu berarti dua variabel independen? Kapan kesimpulan tersebut menjadi lebih kuat?

Kovarians bernilai nol (zero covariance) hanya menunjukkan tidak adanya hubungan linear antarvariabel. Kesimpulan bahwa kovarians nol berarti kedua variabel saling bebas (independen) menjadi **jauh lebih kuat dan valid** ketika variabel-variabel tersebut berdistribusi **jointly multivariate normal** (normal multivariat bersama)

4. Apa keunggulan Mahalanobis Distance dibandingkan Euclidean Distance untuk data multivariat?

Mahalanobis Distance jauh lebih unggul untuk data multivariat berkorelasi karena pengukurannya memperhitungkan skala (*scale*), varians (*variance*), korelasi (*correlation*), dan kovarians (*covariance*) antarvariabel. Sebaliknya, Euclidean Distance hanya mengukur jarak geometris biasa secara kaku tanpa memperhatikan skala maupun hubungan ketergantungan antarvariabel tersebut

5. One-Sample Hotelling T^2 merupakan generalisasi multivariat dari pengujian apa? Tuliskan H_0 -nya.

One-Sample Hotelling's T^2 merupakan generalisasi multivariat dari pengujian one-sample t-test Hipotesis nol (H_0) untuk pengujian ini adalah: $H_0: \mu = \mu_0$ di mana μ dan μ_0 merupakan mean vector (vektor rata-rata)

6. Diketahui p-value Hotelling $T^2 = 0.018$ dan $\alpha = 0.05$. Apa keputusan statistik dan bagaimana interpretasinya?

Tolak H_0 (*Reject H_0*) karena nilai p-value (0.018) $< \alpha$ (0.05)

Interpretasi: Terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa mean vector populasi berbeda secara signifikan dari mean vector yang dihipotesiskan